

Capsule 2 - Lire le nuage de points

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Objectifs de la capsule

- Lire un nuage de points avant d'ajuster un modèle.
- Repérer la direction globale de la relation.
- Observer la dispersion autour d'une tendance.
- Identifier les situations où une droite pourrait être insuffisante.

Pourquoi regarder avant de calculer?

Le graphique révèle la forme de la relation. Une sortie R peut donner une pente, mais elle ne montre pas à elle seule si une droite résume correctement les données.

Trois questions visuelles

- Direction : les points montent-ils ou descendent-ils?
- Forme : la relation ressemble-t-elle à une droite?
- Dispersion : les points sont-ils proches ou loin de la tendance?

Code minimal

```
1 library(tidyverse)
2
3 campagnes <- read_csv("data/campagnes_marketing_quebec.csv")
4
5 ggplot(campagnes, aes(x = budget_marketing, y = ventes)) +
6   geom_point(alpha = 0.7) +
7   geom_smooth(method = "lm", se = FALSE)
```



Ce que la droite ajoute

La droite résume la tendance moyenne. Elle ne remplace pas les points : ce sont les points qui permettent de juger si le résumé est crédible.

Pièges fréquents

- Conclure seulement à partir de la pente.
- Ignorer un groupe ou une région qui se comporte autrement.
- Ne pas regarder les points extrêmes.
- Confondre association visuelle et causalité.

Activité 3.2

Dessinez ou décrivez le nuage de points attendu. Ajoutez une phrase qui précise ce que le graphique ne permet pas de conclure.

À retenir

- Le graphique vient avant le modèle.
- La droite est un résumé, pas la réalité.
- La dispersion annonce déjà la prudence de l'interprétation.